31

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

Үлкен жарылыс теориясы. Қызыл ығысу

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Барлық алыс галактикалар біздің алыстап бара жатыр. Біз Әлемнің центрінде ме?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Доплер эффектісі	**А.** $\upsilon = H_0 r$ ($H_0 \approx 70$ км/(с·Мпк)).
2. Хаббл заңы	**Б.** Әлем ыстық, тығыз күйден ұлғаюда.
3. Үлкен жарылыс (~13,8 млрд жыл бұрын)	**В.** 1998: Әлемнің ұлғаюы үдемелі – «қара энергия» (~68%); қара материя ~27%; кәдімгі зат ~5%.
4. Галактикалардың алыстау жылдамдығы мен қашықтығы	**Г.** Алыстаған көздің спектрі қызылға ығысады; $z = \Delta\lambda/\lambda_0$; $\upsilon \approx cz$ ($z \ll 1$).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\upsilon = H_0 r$$

Белгі	Шама	Бірлігі
υ	жылдамдық	м/с
r	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Әлемнің жасы шамамен:**
   - (A) 13,8 млрд жыл
   - (B) 1 млн жыл
   - (C) 100 млрд жыл
   - (D) 4,6 млрд жыл

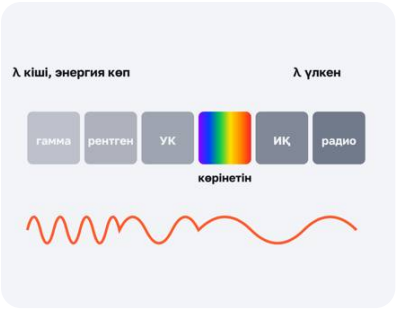
2. **Үлкен жарылыс теориясының дәлелі:**
   - (A) Тасу мен қайту
   - (B) Ай фазалары
   - (C) Жыл мезгілдері
   - (D) Реликт сәулеленуі

3. **Әлемнің үдемелі ұлғаюын түсіндіреді:**
   - (A) Күңгірт энергия
   - (B) Күн желі
   - (C) Магнит өрісі
   - (D) Гравитация ғана

4. **Хаббл заңы:**
   - (A) $v = H/r$
   - (B) $v = c$
   - (C) $v = r^2H$
   - (D) $v = H \cdot r$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Қызыл ығысу деген не?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Галактиканың z = 0,05. Алыстау жылдамдығы мен қашықтығы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

«Біз Әлемнің центрінде емеспіз» дегенді шар-модель (нүктелі шарды үрлеу) арқылы түсіндір. Қара энергия туралы екі көзқарасты талқыла.

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §52; 3 есеп.
- B Шар-модель тәжірибесін видеоға түсіру.
- C Нобель 2011 (үдемелі ұлғаю) туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Үлкен жарылыс теориясы. Қызыл ығысу. БЖБ №7 «Космология»

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В

Формула $\upsilon = H_0 r$: υ — жылдамдық, м/с; r — қашықтық, м

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — A, 4 — D

А деңгейі: Спектр сызықтарының ұзын толқынға ығысуы.

В деңгейі: υ = 15 000 км/с; r ≈ 214 Мпк.

С деңгейі: Шар үрленгенде әр нүктеден басқалары алыстайды – центр жоқ; космологиялық тұрақты немесе өзгермелі өріс.